

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC LẬP TRÌNH PYTHON CHUYÊN SÂU

BUỔI 3: MẢNG MỘT CHIỀU (LIST) VÀ CÁC BÀI TOÁN XỬ LÝ DỮ LIỆU TỪ TẬP

(Phiên bản Điện tử — Tự học dành cho Học sinh Đội tuyển)

LỜI NÓI ĐẦU & NGUYÊN TẮC TỰ HỌC

Tài liệu tự học này được biên soạn theo định hướng chuẩn hóa dành cho học sinh Đội tuyển Học sinh giỏi môn Tin học. Trong mỗi buổi học, tài liệu cung cấp hệ thống lý thuyết chuyên sâu, mô hình thuật toán trực quan, khung chương trình cùng hệ thống 10 bộ test case kiểm thử tự động giúp học sinh chủ động nghiên cứu, thực hành và tự đánh giá năng lực.

Yêu cầu: Học sinh đọc kỹ nguyên lý thuật toán, tự viết code hoàn thiện thuật toán xử lý (không copy-paste) và tiến hành kiểm thử cho tới khi đạt 100% test case.

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN CẤU TRÚC ĐỀ THI HSG & MỤC TIÊU BÀI HỌC

Kỳ thi Chọn Học sinh giỏi môn Tin học cấp Tỉnh đòi hỏi học sinh không chỉ tư duy thuật toán chính xác mà còn phải thành thạo kỹ năng thao tác tệp dữ liệu chuẩn hóa (.INP/.OUT). Đề thi thông thường gồm 4 Dạng bài trọng tâm:

4 DẠNG BÀI TRỌNG TÂM TRONG ĐỀ THI HSG TỈNH

- Dạng 1 (Trọng tâm Buổi 3):** Mảng một chiều & Xâu ký tự — Lưu trữ dãy N số nguyên bằng List, thành thạo chỉ số index, truy xuất phần tử và thực hiện thuật toán duyệt mảng để đếm, tính tổng, tìm Max/Min.
- Dạng 2:** Mảng nhiều chiều & Tập hợp — Thuật toán tìm kiếm, sắp xếp, tư duy tham lam (Greedy).
- Dạng 3:** Quy hoạch động, Stack & Queue — Thuật toán đệ quy, quay lui, chia để trị.
- Dạng 4:** Đồ thị cơ bản & Nâng cao — Các thuật toán duyệt đồ thị BFS/DFS, đường đi ngắn nhất.

CHƯƠNG II

LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

1. Bản Chất của Kiểu Dữ Liệu Mảng Một Chiều (List)

- Khai báo mảng:** Mảng List cho phép lưu trữ một dãy các giá trị dưới một tên biến duy nhất. Khai báo danh sách rỗng `a = []` hoặc khởi tạo danh sách `a = [1, 2, 3, 4]`.
- Chỉ số (Index):** Các phần tử trong mảng List được đánh chỉ số bắt đầu từ 0 đến `len(a) - 1`. Phần tử đầu tiên là `a[0]`, phần tử thứ 2 là `a[1]`, phần tử cuối cùng là `a[-1]` hoặc `a[len(a)-1]`.
- Các hàm & phương thức thông dụng:** `len(a)` (lấy độ dài mảng), `sum(a)` (tính tổng các phần tử), `min(a)` (tìm giá trị nhỏ nhất), `max(a)` (tìm giá trị lớn nhất), `a.append(x)` (thêm x vào cuối mảng), `a.count(x)` (đếm số lần xuất hiện của x).

2. Kỹ Thuật Đọc Tập Dãy Số N Phần Tử từ Tập (.INP)

- **Tập dữ liệu cách nhau bởi khoảng trắng/xuống dòng:** Sử dụng `data = sys.stdin.read().split()` để tự động tách tất cả các con số trong tập thành một danh sách các chuỗi str.
- **Kỹ thuật List Comprehension ép kiểu số nguyên:** Giả sử phần tử đầu tiên `data[0]` là số N, từ `data[1]` đến `data[N]` là N số nguyên của dãy, ta khởi tạo mảng: `a = [int(x) for x in data[1:N+1]]`.

3. Mô Hình Thực Tế Trực Quan

- **Mảng một chiều (List):** Giống như chiếc sọt chứa quả sau khi thu hoạch. Thay vì cầm riêng lẻ từng quả ngô (biến đơn), gom tất cả quả ngô vào chung một chiếc sọt List. Mỗi ô có dán số thứ tự index bắt đầu từ 0, 1, 2, 3...
- **Chỉ số (Index):** Giống như số phòng trong dãy nhà trọ mang tên A. Phòng đầu tiên là `A[0]`, phòng tiếp theo là `A[1]`, phòng cuối cùng là `A[N-1]`. Muốn kiểm tra phòng nào, ta chỉ cần gọi đúng chỉ số phòng đó.
- **Kỹ thuật Đọc tập dãy số:** Tập .INP giống như chiếc bao tải nông sản. Lệnh `read().split()` giống như việc bóc ngược bao tải ra sân, tách riêng từng con số ra rồi xếp gọn gàng vào chiếc sọt mảng List để sẵn sàng tính toán.

4. Kỹ Thuật Đọc / Ghi Tập Chuẩn Python bằng STDIN & STDOUT

Trong lập trình thi HSG, kỹ thuật chuyển hướng dữ liệu bằng `sys.stdin` và `sys.stdout` giúp đọc dữ liệu dãy số từ tập input và ghi kết quả ra tập output một cách đơn giản, giữ nguyên các câu lệnh nhập `input()` và xuất `print()` thông thường:

CÚ PHÁP ĐỌC MẢNG 1D TỪ TẬP CHUẨN PYTHON BẰNG STDIN & STDOUT

```
import sys

# 1. Đổi hướng luồng dữ liệu vào/ra từ tập
sys.stdin = open('DAYSO.INP', 'r')
sys.stdout = open('DAYSO.OUT', 'w')

# 2. Đọc toàn bộ dữ liệu và tách thành danh sách các từ/số
data = sys.stdin.read().split()

if data:
    n = int(data[0])
    a = [int(x) for x in data[1:n+1]]

# 3. Xử lý thuật toán trên mảng a...

# 4. In kết quả ra tập DAYSO.OUT (dùng print thông thường)
print(len(a))
```

CHƯƠNG III

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH & ĐỀ BÀI 3 BÀI TẬP TRỌNG TÂM

Bài 1: ĐẾM VÀ TÍNH TỔNG SỐ CHẴN (DAYSO.INP -> DAYSO.OUT)

- **Đề bài:** Cho tập DAYSO.INP chứa số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^5$) ở dòng 1 và dòng 2 chứa N số nguyên `A1, A2, ..., AN`. Hãy đếm số lượng các số chẵn trong dãy và tính tổng của chúng, ghi kết quả ra tập DAYSO.OUT (Dòng 1 ghi số lượng số chẵn; Dòng 2 ghi tổng các số chẵn).

- **Phân tích thuật toán:** Khởi tạo `count_even = 0` và `sum_even = 0`. Duyệt qua từng phần tử `x` trong mảng `a`, nếu `x % 2 == 0` thì `count_even += 1` và `sum_even += x`.

Khung code Bài 1: Đếm và tính tổng số chẵn (DAYSO.INP -> DAYSO.OUT)

```
import sys

# Đối hướng dữ liệu vào và ra từ tệp
sys.stdin = open('DAYSO.INP', 'r')
sys.stdout = open('DAYSO.OUT', 'w')

data = sys.stdin.read().split()
if data:
    n = int(data[0])
    a = [int(x) for x in data[1:n+1]]

    # =====
    # HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
    # =====

    # Ghi kết quả 2 dòng ra tệp DAYSO.OUT (Dùng lệnh print)
```

Bài 2: TÌM SỐ LỚN NHẤT VÀ VỊ TRÍ (MAXPOS.INP -> MAXPOS.OUT)

- **Đề bài:** Cho dãy N số nguyên dương ($1 \leq N \leq 10^5$). Tìm giá trị lớn nhất (Max) trong dãy và vị trí (chỉ số index bắt đầu từ 1) xuất hiện đầu tiên của giá trị đó. Ghi kết quả ra tệp MAXPOS.OUT (Dòng 1: giá trị Max; Dòng 2: vị trí xuất hiện 1-based).
- **Phân tích thuật toán:** Khởi tạo `max_val = a[0]` và `max_pos = 1`. Duyệt từ `i = 1` đến `n-1`, nếu `a[i] > max_val` thì cập nhật `max_val = a[i]` và `max_pos = i + 1`.

Khung code Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất và vị trí (MAXPOS.INP -> MAXPOS.OUT)

```
import sys

# Đối hướng dữ liệu vào và ra từ tệp
sys.stdin = open('MAXPOS.INP', 'r')
sys.stdout = open('MAXPOS.OUT', 'w')

data = sys.stdin.read().split()
if data:
    n = int(data[0])
    a = [int(x) for x in data[1:n+1]]

    # =====
    # HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
    # =====

    # Ghi kết quả 2 dòng ra tệp MAXPOS.OUT (Dùng lệnh print)
```

Bài 3: TÍNH TỔNG CÁC SỐ NGUYÊN TỐ TRONG Dãy (SUMPRIME.INP -> SUMPRIME.OUT)

- **Đề bài:** Cho dãy N số nguyên dương ($1 \leq N \leq 10^5$). Hãy lọc ra các số nguyên tố có trong dãy và tính tổng của chúng. Nếu không có số nguyên tố nào, ghi 0 ra tệp SUMPRIME.OUT.

- **Phân tích thuật toán:** Viết hàm `kiem_tra_nguyen_to(x)`. Duyệt qua các phần tử `x` trong mảng `a`, nếu `kiem_tra_nguyen_to(x) == True` thì cộng `x` vào biến `tong_prime`.

Khung code Bài 3: Tính tổng các số nguyên tố (SUMPRIME.INP -> SUMPRIME.OUT)

```
import sys

# Đổi hướng dữ liệu vào và ra từ tệp
sys.stdin = open('SUMPRIME.INP', 'r')
sys.stdout = open('SUMPRIME.OUT', 'w')

data = sys.stdin.read().split()
if data:
    n = int(data[0])
    a = [int(x) for x in data[1:n+1]]

    # =====
    # HỌC SINH TỰ VIẾT THUẬT TOÁN XỬ LÝ TẠI ĐÂY
    # =====

    # Ghi kết quả tổng các số nguyên tố ra tệp SUMPRIME.OUT (Dùng lệnh print)
```

CHƯƠNG IV

HỆ THỐNG KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG

Để đánh giá mức độ chính xác của chương trình, học sinh thực hiện quy trình tự kiểm thử bằng hệ thống test case theo các bước hướng dẫn dưới đây:

QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN TỰ KIỂM THỬ BẰNG TEST CASE

- **Bước 1:** Mở thư mục bài tập cần kiểm thử (ví dụ: TEST_DAYSO/Test01/).
- **Bước 2:** Sao chép tệp .INP mẫu từ thư mục test vào cùng thư mục chứa tệp code .py của em.
- **Bước 3:** Thực thi chương trình Python để sinh ra tệp kết quả .OUT tương ứng.
- **Bước 4:** So sánh đối chiếu nội dung tệp .OUT vừa tạo với tệp .OUT mẫu chuẩn trong thư mục bộ test.
- **Bước 5:** Lần lượt kiểm thử với cả 10 bộ test case (từ Test01 đến Test10). Chương trình chỉ đạt điểm tối đa khi kết quả hoàn toàn trùng khớp ở cả 10 bộ test.

1. Bảng Kiểm Thử Bài 1: ĐẾM VÀ TÍNH TỔNG SỐ CHẴN (DAYSO.INP -> DAYSO.OUT)

Bộ Test	Dữ liệu vào (DAYSO.INP)	Kết quả đúng (DAYSO.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	5 1 2 3 4 5	2 6	Số chẵn là 2 và 4 => Đếm 2, tổng 6
Test02	4 1 3 5 7	0 0	Dãy toàn số lẻ (không có số chẵn => 0)
Test03	4 2 4 6 8	4 20	Dãy toàn số chẵn

Bộ Test	Dữ liệu vào (DAYSO.INP)	Kết quả đúng (DAYSO.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test04	1 10	1 10	Cận dưới N = 1 (số chẵn)
Test05	1 7	0 0	Cận dưới N = 1 (số lẻ)
Test06	6 -2 4 -6 8 0 5	5 4	Có số âm và số 0 chẵn
Test07	8 10 20 30 40 50 60 70 80	8 360	Dãy các số tròn chục
Test08	10 100 200 1 3 5 7 9 11 13 15	2 300	Chỉ 2 số chẵn lớn
Test09	5 100000 200000 300000 400000 500000	5 1500000	Số nguyên lớn 10^5
Test10	10 2 2 2 2 2 2 2 2 2	10 20	Các số chẵn trùng nhau

2. Bảng Kiểm Thử Bài 2: TÌM SỐ LỚN NHẤT VÀ VỊ TRÍ (MAXPOS.INP -> MAXPOS.OUT)

Bộ Test	Dữ liệu vào (MAXPOS.INP)	Kết quả đúng (MAXPOS.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	5 3 8 2 8 5	8 2	Max = 8, vị trí xuất hiện đầu tiên là 2
Test02	1 100	100 1	Cận dưới N = 1 (vị trí 1)
Test03	4 10 20 30 40	40 4	Max ở cuối dãy (vị trí 4)
Test04	4 50 40 30 20	50 1	Max ở đầu dãy (vị trí 1)
Test05	5 7 7 7 7 7	7 1	Tất cả các số bằng nhau => lấy vị trí 1
Test06	6 -10 -5 -2 -8 -2 -20	-2 3	Dãy gồm toàn số âm, Max = -2 vị trí 3
Test07	8 0 0 0 100 0 0 100 0	100 4	Max xuất hiện 2 lần, lấy vị trí 4

Bộ Test	Dữ liệu vào (MAXPOS.INP)	Kết quả đúng (MAXPOS.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test08	5 1000000 999999 888888 777777 666666	1000000 1	Giá trị Max lớn 10^6
Test09	6 123 456 789 789 456 123	789 3	Max trùng nhau ở giữa
Test10	10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	10 10	Dãy số tăng dần

3. Bảng Kiểm Thử Bài 3: TÍNH TỔNG CÁC SỐ NGUYÊN TỐ (SUMPRIME.INP -> SUMPRIME.OUT)

Bộ Test	Dữ liệu vào (SUMPRIME.INP)	Kết quả đúng (SUMPRIME.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	5 2 3 4 5 6	10	Số nguyên tố là 2, 3, 5 => Tổng = 10
Test02	4 4 6 8 9	0	Không có số nguyên tố nào => In 0
Test03	1 7	7	Cận dưới 1 số nguyên tố
Test04	1 1	0	Số 1 không phải nguyên tố => In 0
Test05	6 1 2 3 5 7 11	28	Dãy gồm các số nguyên tố nhỏ ($2+3+5+7+11 = 28$)
Test06	5 13 17 19 23 29	101	Dãy gồm toàn số nguyên tố liên tiếp
Test07	8 10 20 30 40 50 2 3 5	10	Số nguyên tố nhỏ ở cuối dãy
Test08	5 9973 100 200 300 400	9973	Số nguyên tố lớn 9973
Test09	6 2 2 2 3 3 3	15	Các số nguyên tố trùng nhau
Test10	10 1 4 6 8 9 10 12 14 15 16	0	Dãy toàn hợp số và 1 => In 0

CHƯƠNG V

DANH MỤC LỖI THƯỜNG GẶP & KỸ THUẬT DEBUG CHUYÊN NGHIỆP

⚠ 4 LỖI KỸ THUẬT PHỔ BIẾN HỌC SINH CẦN NÉ TRÁNH

- **Lỗi `IndexError: list index out of range`:** Do học sinh cố gắng truy xuất chỉ số `a[N]` vượt quá độ dài mảng (Mảng trong Python tính từ 0 đến `N-1`). Cần sử dụng vòng lặp `range(len(a))` hoặc `range(N)` an toàn.
- **Lỗi sai lệch vị trí 1-based và 0-based:** Khi đề bài yêu cầu in ra vị trí xuất hiện tính từ 1 (1-based index), học sinh quên cộng 1 vào chỉ số `i` của mảng (ví dụ: `max_pos = i + 1`).
- **Lỗi `FileNotFoundError`:** Do đặt sai tên tệp input (.INP) hoặc không để tệp .INP cùng thư mục làm việc với tệp code Python.
- **Lỗi `TypeError` / `ValueError`:** Quên ép kiểu dữ liệu từ chuỗi (str) sang số nguyên (int) khi đọc dữ liệu từ tệp bằng List Comprehension hoặc `int()`.

NBK 2026